

## MODUL PRAKTIKUM: PENGEMBANGAN GAME EDUKASI “PILAH SAMPAH”

Mapel Koding dan Kecerdasan Artifisial kelas XI

Topik Memecahkan Masalah Kompleks di Masyarakat

### BAB 1: FONDASI DASAR PYTHON

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan populer. Dikenal dengan sintaksnya yang bersih dan mudah dibaca menyerupai bahasa manusia, Python sering digunakan untuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan (AI), *machine learning*, dan otomatisasi tugas.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Python:

- **Mudah Dipelajari:**  
Strukturnya menggunakan indentasi rapi, sehingga sangat cocok dan ramah bagi pemula.
- **Multiguna:**  
Dapat digunakan di berbagai platform (Windows, macOS, Linux) untuk berbagai jenis aplikasi.
- **Dukungan Pustaka (Library) yang Luas:**  
Memiliki ribuan *library* bawaan untuk mempermudah pekerjaan, seperti *Pandas* dan *NumPy* untuk pengolahan data, atau *TensorFlow* untuk AI.
- **Interpreter:**  
Kode Python dieksekusi langsung oleh interpreter baris per baris tanpa perlu proses kompilasi yang rumit.

#### 1. Tipe Data Dasar Python

Tipe data adalah jenis data yang disimpan di dalam memori komputer. Di dalam game ini, kita menggunakan beberapa tipe data berikut:

- **String (str):** Digunakan untuk menyimpan teks. Ditulis di antara tanda petik ("..." atau '...').  
*Contoh di game:* "Organik", "assets/pisang.png".
- **Integer (int):** Bilangan bulat (tanpa koma).  
*Contoh di game:* Skor awal 0, koordinat 450, batas bermain 10.
- **Float (float):** Bilangan pecahan atau desimal (menggunakan tanda titik).

*Contoh di game:* Perhitungan waktu bermain seperti 10.5 detik.

- **Boolean (bool):** Hanya memiliki dua nilai, yaitu benar (True) atau salah (False).

*Contoh di game:* Status game sedang berjalan atau tidak (self.game\_berjalan = True).

- **List (list):** Tempat menyimpan banyak data dalam satu variabel menggunakan kurung siku [...]. Data di dalamnya bisa diacak atau ditambah.

*Contoh di game:* Daftar kumpulan objek sampah (self.daftar\_sampah).

- **Dictionary (dict):** Tempat menyimpan data berpasangan menggunakan format {key: value} di dalam kurung kurawal {...}. Sangat cocok untuk memetakan properti.

*Contoh di game:* Menyimpan koordinat \$X, \$Y dan nama gambar untuk masing-masing tipe tempat sampah (self.tempat\_sampah).

## 2. Logika dan Struktur Kontrol

- **Variabel:** Wadah penampung data. Di dalam Class, variabel diawali kata self. (disebut atribut) agar bisa diakses oleh fungsi mana saja di kelas tersebut.

- **Percabangan (if-else):** Digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

*Contoh di game:* if terpilah\_benar: maka skor bertambah, else: kesalahan bertambah.

- **Perulangan (for loop):** Digunakan untuk mengulang perintah secara otomatis.

*Contoh di game:* Melakukan perulangan untuk menggambar 4 buah tempat sampah di layar sekaligus tanpa menulis kodenya satu per satu.

- **Fungsi (def):** Blok kode terpisah yang memiliki tugas spesifik dan baru akan berjalan jika dipanggil.

- **Pemrograman Berorientasi Objek (OOP):** Konsep pembuatan program menggunakan Class (cetakan/blueprint) dan Object (hasil cetakan nyata). Game ini membagi sistem menjadi dua cetakan besar: Kelas Sampah (untuk mengatur data setiap buah sampah) dan Kelas GamePilahSampahGambar (untuk mengatur jalannya game).

## BAB 2: MENGENAL LIBRARY

Python membutuhkan bantuan modul eksternal/bawaan komputer untuk membuat tampilan visual dan suara:

1. **tkinter:**

Library bawaan Python untuk membuat aplikasi desktop (Jendela/Window, Tombol, Teks, dan Canvas tempat menggambar elemen game).

2. **PIL (Pillow):**

Modul untuk memproses gambar agar format .png bisa dibaca oleh Tkinter dan bisa diatur ukurannya (*resize*).

3. **random:**

Digunakan untuk mengacak munculnya sampah secara *random*.

4. **time:**

Digunakan untuk mencatat waktu saat mulai game dan menghitung durasi kecepatan pemain.

5. **os (Operating System):**

Digunakan untuk mendeteksi jalur folder komputer secara otomatis agar program aman dijalankan di komputer mana saja.

6. **winsound:**

Modul bawaan Windows untuk memutar suara .wav saat jawaban benar atau salah.

## BAB 3: BEDAH DAN PENJELASAN KODE PROGRAM

### 1. Kelas Sampah (Blue Print Objek)

Kelas ini bertugas mendefinisikan identitas setiap jenis sampah.

- **\_\_init\_\_(self, nama, jenis, gambar\_path):** Konstruktor dasar untuk mencatat nama (misal: "Pisang"), jenis (misal: "Organik"), dan lokasi filenya.
- **load\_image(self):** Fungsi pengaman. Program akan mencoba membuka gambar asli di folder assets, namun jika gambarnya hilang atau salah nama, fungsi except akan otomatis membuat kotak abu-abu polos sebagai pengganti agar game tidak *crash* (berhenti mendadak).

### 2. Kelas GamePilahSampahGambar (Inti Mesin Game)

Kelas besar yang mengendalikan seluruh visual dan logika aturan main game.

- **\_\_init\_\_(self, root):**
  - Mengatur ukuran jendela game (\$800 \times 600\$ piksel).
  - `os.path.exists` & `os.makedirs`: Memeriksa apakah folder assets sudah ada di komputer siswa, jika belum ada, Python akan membuatkan foldernya secara otomatis.
  - `tk.Canvas`: Membuat lembar kerja digital (layar biru langit) tempat menempelkan teks skor, tombol, dan gambar tempat sampah.
  - `canvas.bind`: Fungsi krusial untuk mendaftarkan gerakan mouse. Menghubungkan klik mouse (<Button-1>), gerakan seret (<B1-Motion>), dan lepas klik (<ButtonRelease-1>) ke fungsi kontrol mekanik *drag and drop*.
- **mulai\_game(self):**
  - Mereset skor dan jumlah kesalahan kembali ke 0.
  - Mengunci/mematikan tombol "Mulai Game" (`state="disabled"`) agar siswa tidak bisa mengkliknya berulang kali saat game sedang berjalan.
  - Mencatat waktu awal bermain menggunakan fungsi `time.time()`.
- **munculkan\_sampah(self):**
  - Menggunakan `random.choice(self.daftar_sampah)` untuk mengambil satu jenis sampah dari daftar secara acak.
  - Menaruh gambar sampah tersebut tepat di koordinat tengah atas layar (\$X: 400, Y: 150\$).

- **start\_drag & drag:**
  - Fungsi mekanik yang bertugas menghitung selisih pergeseran posisi (\$X\$ dan \$Y\$) kursor mouse siswa dan menggeser gambar sampah secara halus mengikuti pergerakan tangan siswa.
- **stop\_drag(self, event):**
  - Fungsi paling penting untuk memeriksa jawaban siswa.
  - Membaca posisi koordinat mouse saat dilepas (event.x dan event.y) lalu membandingkannya dengan koordinat target tempat sampah yang cocok.
  - Jika jarak matematika absolut antara mouse dan tempat sampah kurang dari 90 piksel, maka dianggap masuk wadah dan bernilai **BENAR**. Jika tidak sesuai atau dilepas di luar area, bernilai **SALAH**.
  - Di bagian akhir fungsi ini, variabel self.total\_dimainkan akan bertambah 1. Jika total sudah mencapai 10 sampah, fungsi self.akhir\_game() otomatis dipanggil.
- **update\_score(self):**
  - Berfungsi memperbarui tampilan angka teks "Skor: ..." dan "Kesalahan: ..." di layar atas secara langsung (*real-time*) setiap kali siswa selesai menggeser sampah.
- **akhir\_game(self):**
  - Mematikan sistem game (self.game\_berjalan = False) dan menyalakan kembali tombol Mulai.
  - **Rumus Akumulasi Nilai:** Menggunakan rumus matematika  $\text{Nilai} = 100 - (\text{Jumlah Salah} \times 10)$ .
  - Memunculkan kotak dialog popup messagebox.showinfo yang merangkum hasil kerja siswa berupa Total Nilai Akhir, jumlah kesalahan, durasi waktu, serta pesan motivasi belajar.

## BAB 4: TUGAS DAN LANGKAH PRAKTIKUM

### Aset Program untuk gambar dan suara

Silakan untuk mengunduh asset pada link di bawah:

[https://drive.google.com/drive/folders/1vyOQgM3KPY4tqHgZ1JvaohF9pE\\_c\\_0ix?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1vyOQgM3KPY4tqHgZ1JvaohF9pE_c_0ix?usp=sharing)

### Kode Program Game Pilah Sampah

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
from PIL import Image, ImageTk
import random
import time
import os
import winsound

class Sampah:
    def __init__(self, nama, jenis, gambar_path):
        self.nama = nama
        self.jenis = jenis
        self.gambar_path = gambar_path
        self.img = None
        self.photo = None
        self.load_image()

    def load_image(self):
        try:
            # Ambil lokasi absolut dari folder tempat file python
            ini berada
            current_dir =
os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
            full_path = os.path.join(current_dir,
self.gambar_path)

            self.img = Image.open(full_path)
            self.img = self.img.resize((100, 100),
Image.Resampling.LANCZOS)
```

```

        self.photo = ImageTk.PhotoImage(self.img)
    except Exception as e:
        # Buat gambar placeholder jika file tidak ditemukan
        self.img = Image.new('RGB', (100, 100), color='gray')
        self.photo = ImageTk.PhotoImage(self.img)

class GamePilahSampahGambar:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Game Pilah Sampah")
        self.root.geometry("800x600")
        self.root.resizable(False, False)

        # Ambil lokasi absolut dari folder tempat file python ini
        berada
        self.current_dir =
os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

        # Setup Folder Assets
        if not os.path.exists(os.path.join(self.current_dir,
"assets")):
            os.makedirs(os.path.join(self.current_dir, "assets"))
            messagebox.showwarning("Folder Assets", "Folder
'assets' tidak ditemukan!")

        # Posisi tempat sampah (Koordinat X dan Y disesuaikan agar
tidak menumpuk)
        self.tempat_sampah = {
            "Organik": {"x": 120, "y": 450, "gambar":
"bin_organik.png"},
            "Anorganik": {"x": 310, "y": 450, "gambar":
"bin_anorganik.png"},
            "B3": {"x": 500, "y": 450, "gambar": "bin_b3.png"},
            "Kertas": {"x": 690, "y": 450, "gambar":
"bin_kertas.png"}
        }

```

```

# Data sampel sampah
self.daftar_sampah = [
    Sampah("Pisang", "Organik", "assets/pisang.png"),
    Sampah("Botol Plastik", "Anorganik",
"assets/botol_plastik.png"),
    Sampah("Baterai", "B3", "assets/baterai.png"),
    Sampah("Kertas", "Kertas", "assets/koran.png"),
    Sampah("Daun Kering", "Organik", "assets/daun.png"),
    Sampah("Kaleng", "Anorganik", "assets/kaleng.png"),
    Sampah("Pestisida", "B3", "assets/pestisida.png"),
    Sampah("Kardus", "Kertas", "assets/kardus.png")
]

# Variabel Game
self.score = 0
self.salah = 0
self.waktu_awal = 0
self.game_berjalan = False

# Setup Canvas untuk UI utama
self.canvas = tk.Canvas(self.root, width=800, height=600,
bg="lightblue")
self.canvas.pack()

# Menggambar Tempat Sampah Menggunakan Gambar/Image
self.trash_images = {} # Menyimpan referensi gambar agar
tidak hilang dari memori
for jenis, pos in self.tempat_sampah.items():
    path_gambar_trash = os.path.join(self.current_dir,
"assets", pos["gambar"])

    try:
        # Membuka dan mengubah ukuran gambar tempat sampah
menjadi 110x110 piksel
        img_trash = Image.open(path_gambar_trash)

```



```

        img_trash = img_trash.resize((110, 110),
Image.Resampling.LANCZOS)

        self.trash_images[jenis] =
ImageTk.PhotoImage(img_trash)

        # Menampilkan gambar tempat sampah di canvas
        self.canvas.create_image(pos["x"], pos["y"],
image=self.trash_images[jenis])
    except Exception:
        # Fallback: Menggambar kotak hijau bawaan buku
        jika gambar tempat sampah belum diisi
        self.canvas.create_rectangle(pos["x"]-50,
pos["y"]-50, pos["x"]+50, pos["y"]+50, fill="green",
outline="black")

        # Menampilkan teks label di bawah tempat sampah
        self.canvas.create_text(pos["x"], pos["y"]+70,
text=jenis, font=("Arial", 12, "bold"))

    # Label Pertanyaan / Instruksi
    self.label_pertanyaan = self.canvas.create_text(400, 50,
text="Hai, silakan Klik 'Mulai Game'", font=("Arial", 16, "bold"))

    # Label Skor dan Kesalahan
    self.label_score = self.canvas.create_text(100, 30,
text="Skor: 0", font=("Arial", 12))
    self.label_salah = self.canvas.create_text(700, 30,
text="Kesalahan: 0", font=("Arial", 12))

    # Tombol Mulai
    self.btn_mulai_window = tk.Button(self.root, text="Mulai
Game", command=self.mulai_game, font=("Arial", 12))
    self.canvas.create_window(400, 550,
window=self.btn_mulai_window)

    # Event binding untuk Drag and Drop objek sampah
    self.canvas.bind("<Button-1>", self.start_drag)

```

```

self.canvas.bind("<B1-Motion>", self.drag)
self.canvas.bind("<ButtonRelease-1>", self.stop_drag)

self.current_item = None
self.active_sampah = None

def mulai_game(self):
    self.score = 0
    self.salah = 0
    self.total_dimainkan = 0 # Menghitung jumlah sampah yang
sudah muncul
    self.waktu_awal = time.time()
    self.game_berjalan = True
    self.btn_mulai_window.config(state="disabled")
    self.update_score()
    self.munculkan_sampah()

def munculkan_sampah(self):
    if not self.game_berjalan:
        return

    # Pilih sampah secara acak
    self.active_sampah = random.choice(self.daftar_sampah)
    self.canvas.itemconfig(self.label_pertanyaan,
text=f"Pilahlah: {self.active_sampah.nama}")

    # Munculkan gambar sampah di tengah atas canvas
    self.current_item = self.canvas.create_image(400, 150,
image=self.active_sampah.photo)

def start_drag(self, event):
    if not self.game_berjalan or not self.current_item:
        return

    # Pastikan item yang diklik adalah item sampah yang sedang
aktif
    clicked = self.canvas.find_withtag("current")
    if clicked and clicked[0] == self.current_item:

```

```

        self.drag_data = {"x": event.x, "y": event.y}

def drag(self, event):
    if not self.game_berjalan or not self.current_item or not
hasattr(self, 'drag_data'):
        return

    # Hitung jarak pergeseran mouse
    delta_x = event.x - self.drag_data["x"]
    delta_y = event.y - self.drag_data["y"]
    self.canvas.move(self.current_item, delta_x, delta_y)
    self.drag_data["x"] = event.x
    self.drag_data["y"] = event.y

def stop_drag(self, event):
    if not self.game_berjalan or not self.current_item:
        return

    x = event.x
    y = event.y

    pos_gambar = self.canvas.coords(self.current_item)
    img_x, img_y = pos_gambar[0], pos_gambar[1] if pos_gambar
else (x, y)

    terpilah_benar = False
    target_jenis = self.active_sampah.jenis

    print(f"--- INFO DROP ---")
    print(f"Sampah: {self.active_sampah.nama} (Jenis:
{target_jenis})")
    print(f"Posisi Kursor Dilepas -> X: {x}, Y: {y}")

    if target_jenis in self.tempat_sampah:
        target_pos = self.tempat_sampah[target_jenis]
        print(f"Target Tempat Sampah {target_jenis} -> X:
{target_pos['x']}, Y: {target_pos['y']}")

```

```

        jarak_kursor_x = abs(x - target_pos["x"])
        jarak_kursor_y = abs(y - target_pos["y"])
        jarak_img_x = abs(img_x - target_pos["x"])
        jarak_img_y = abs(img_y - target_pos["y"])

        if (jarak_kursor_x < 90 and jarak_kursor_y < 90) or
(jarak_img_x < 90 and jarak_img_y < 90):
            terpilah_benar = True

    if terpilah_benar:
        print("Hasil: BENAR! Skor bertambah.\n")
        self.score += 10
        self.play_sound(True)
    else:
        print("Hasil: SALAH! Kesalahan bertambah.\n")
        self.salah += 1
        self.play_sound(False)

    self.canvas.delete(self.current_item)
    self.current_item = None

    # PENTING: Update skor ke layar aplikasi
    # Update skor di layar (opsional, bawaan game)
    self.update_score()

    # Tambah hitungan sampah yang sudah dimainkan
    self.total_dimainkan += 1

    # ATURAN: Game selesai jika sudah memilah 10 sampah
    if self.total_dimainkan >= 10:
        self.akhir_game()
    else:
        self.munculkan_sampah()

def play_sound(self, is_correct):
    try:
        if is_correct:

```

```

        winsound.PlaySound("assets/correct.wav",
winsound.SND_FILENAME | winsound.SND_ASYNC)
    else:
        winsound.PlaySound("assets/wrong.wav",
winsound.SND_FILENAME | winsound.SND_ASYNC)
    except Exception:
        # Fallback ke Beep jika file sound tidak ada
        if is_correct:
            winsound.Beep(1000, 300)
        else:
            winsound.Beep(400, 300)

    def update_score(self):
        # Memastikan teks di canvas diperbarui sesuai variabel
self.score dan self.salah
        self.canvas.itemconfig(self.label_score, text=f"Skor:
{self.score}")
        self.canvas.itemconfig(self.label_salah, text=f"Kesalahan:
{self.salah}")

    def akhir_game(self):
        self.game_berjalan = False
        self.btn_mulai_window.config(state="normal")

        waktu_total = time.time() - self.waktu_awal

        # RUMUS BARU: Nilai maksimal 100, berkurang 10 setiap
salah 1
        nilai_akhir = 100 - (self.salah * 10)
        if nilai_akhir < 0:
            nilai_akhir = 0 # Biar tidak minus kalau salah semua

        # Menentukan pesan berdasarkan hasil nilai akhir
        if nilai_akhir >= 80:
            pesan = "Hebat! Kamu sudah pandai memilah sampah."
        elif nilai_akhir >= 60:
            pesan = "Cukup baik! Tingkatkan lagi kesadaranmu."

```

```

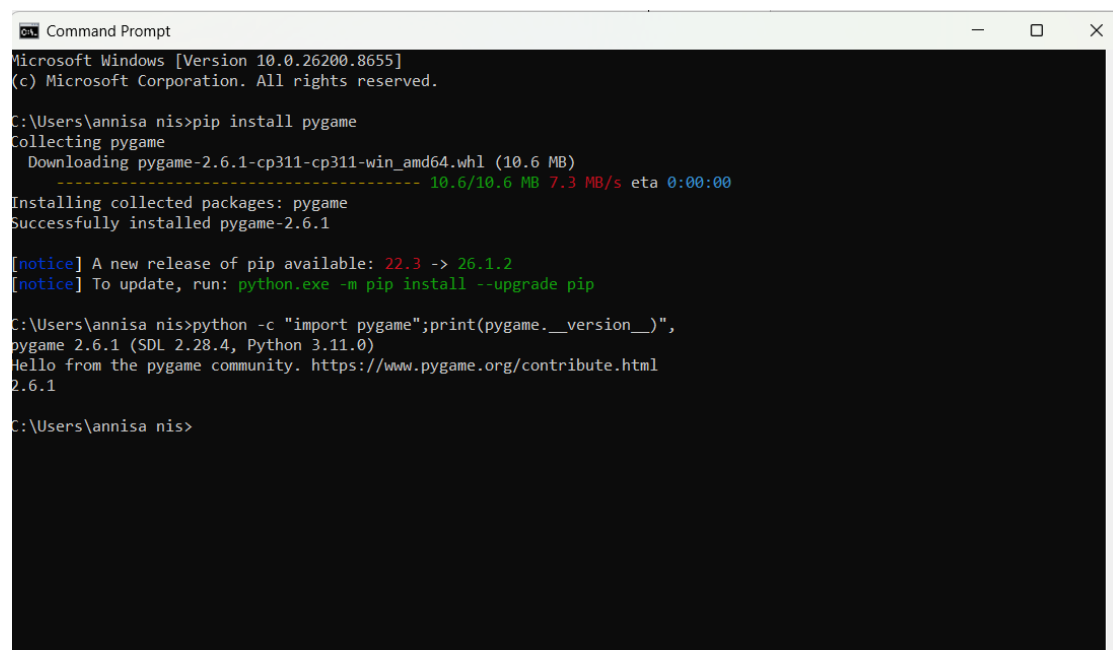
else:
    pesan = "Perlu belajar lagi tentang jenis sampah!"

# Tampilkan popup hasil akumulasi nilai akhir
messagebox.showinfo("Hasil Akhir",
                    f"{pesan}\n\n"
                    f"Total Nilai: {nilai_akhir}\n"
                    f"Jumlah Salah: {self.salah}\n"
                    f"Waktu Bermain: {waktu_total:.1f}
detik")

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    game = GamePilahSampahGambar(root)
    root.mainloop()

```

## Langkah 1



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\annisa nis>pip install pygame
Collecting pygame
  Downloading pygame-2.6.1-cp311-cp311-win_amd64.whl (10.6 MB)
    ----- 10.6/10.6 MB 7.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pygame
Successfully installed pygame-2.6.1

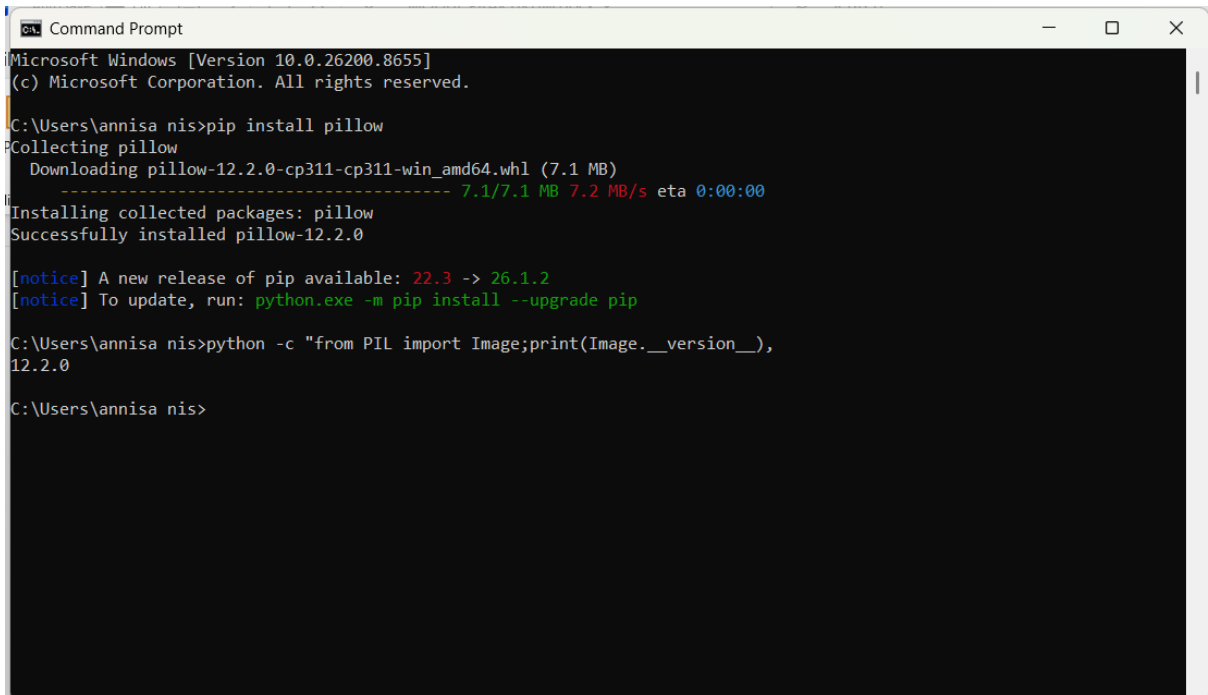
[notice] A new release of pip available: 22.3 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\annisa nis>python -c "import pygame; print(pygame.__version__)",
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.11.0)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
2.6.1

C:\Users\annisa nis>

```

## Langkah 2



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\annisa nis>pip install pillow
Collecting pillow
  Downloading pillow-12.2.0-cp311-cp311-win_amd64.whl (7.1 MB)
    ----- 7.1/7.1 MB 7.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-12.2.0

[notice] A new release of pip available: 22.3 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\annisa nis>python -c "from PIL import Image; print(Image.__version__),"
12.2.0

C:\Users\annisa nis>
```

## Langkah 3

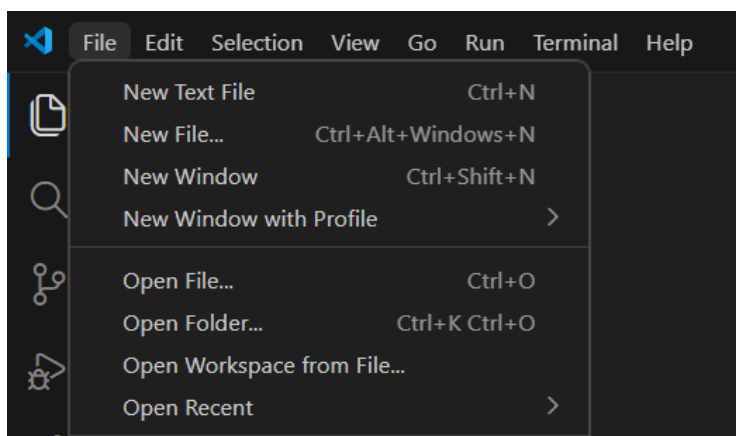
Membuat Folder **pilahsampah**, kemudian buat folder baru dengan nama **assets** yang nantinya folder **assets** akan diisi dengan gambar dari hasil download dari

[https://drive.google.com/drive/folders/1vyOQgM3KPY4tqHgZ1JvaohF9pE\\_c\\_0ix?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1vyOQgM3KPY4tqHgZ1JvaohF9pE_c_0ix?usp=sharing)

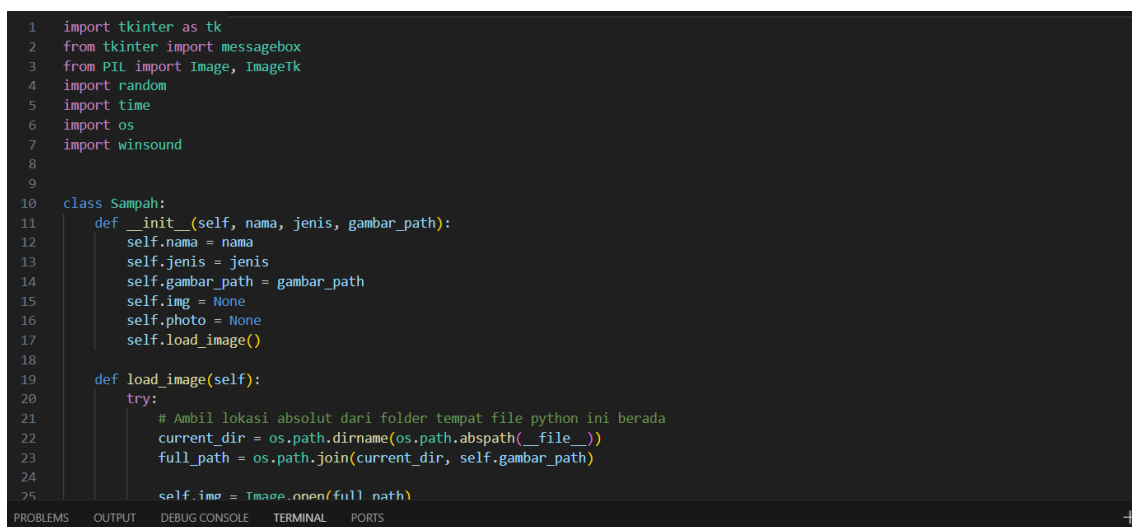
## Langkah 4

Membuka aplikasi **visual studio code**

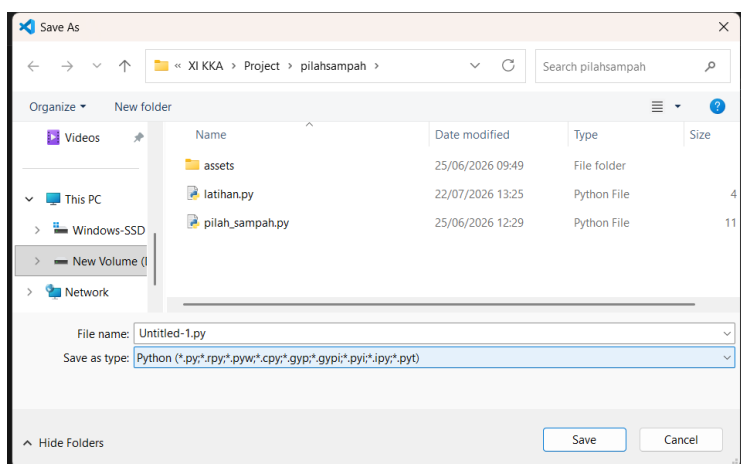
Pilih File – New Text File



## Memulai menuliskan kode program



## Simpan hasil coding dengan memilih menu File – Save

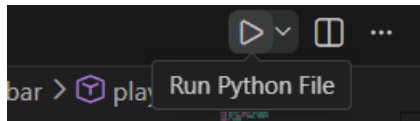


Simpan dengan nama **pilah\_sampah** dengan type **Python** pada folder **pilahsampah**

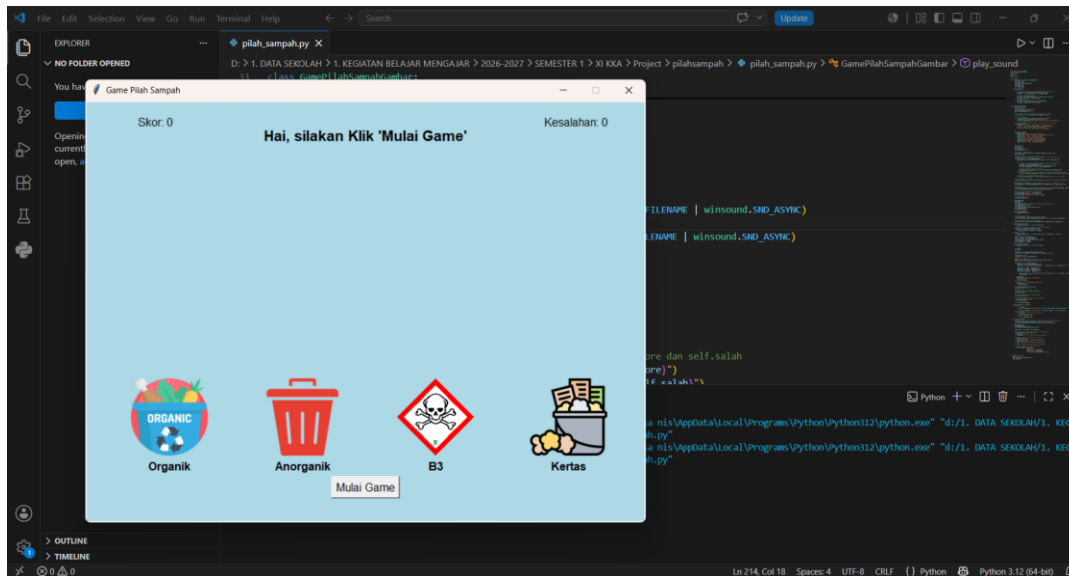


## Langkah 5

Jalankan program dengan memilih *icon Run*



## Hasil *Output* Program



## Hasil Skor setelah program dijalankan

